UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Carrera: Analista Desarrollador Universitario de Sistemas de Información

Cátedra: Seminario Integrador

Ciclo Lectivo: 2026
Curso: 3K2
Grupo de Proyecto: Nº 04

PLAN DE PROYECTO DE SOFTWARE

Sistema de Gestión del Tribunal de Disciplina y Premiaciones de A.V.E.I.T. (SGD-AVEIT)

DATOS FORMALES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO

Campo	Detalle Institucional
Organización Patrocinante	Asociación Vocacional de Estudiantes e Ingenieros Tecnológicos (A.V.E.I.T.) - UTN FRC
Nombre Oficial del Producto	**SGD-AVEIT** (Sistema de Gestión del Tribunal de Disciplina y Premiaciones de AVEIT)
Tipo de Proyecto	Proyecto de Software de Impacto Institucional / Tesina de Título Intermedio (ADUSI)
Modalidad Presupuestaria	Desarrollo y Donación Ad Honorem (Costo de Licencias y Mano de Obra: $0 Pesos)
Metodología de Trabajo	Metodología Ágil Adaptativa (**Scrumban**) alineada con Hitos de Ciclo de Vida de Software
Líder de Proyecto / Product Owner	**Sanchez, Diego Gabriel** (Número de Socio: 87414) - diegogabriel.stm@gmail.com
Scrum Master	**Guillén, Lucas Martín** (Número de Socio: 85194)
Equipo de Desarrollo (Full-Stack)	• **Rosales, Nicolás** (Número de Socio: 408917) • **Gastiaburu, Lucas** (Número de Socio: 74907) • **Villegas, Axel Rene** (Número de Socio: 403655) • **Urviola, Luis** (Número de Socio: 409953) • **Quiroz, Tomas Augusto** (Número de Socio: 415327)
Cátedra Evaluadora	Seminario Integrador - Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información - UTN FRC

CONTROL DE VERSIONES / HISTORIAL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Autor / Responsable	Descripción de Modificaciones y Resoluciones de Cátedra
1.0.0	18/08/2026	Equipo de Proyecto SGD-AVEIT	Elaboración inicial del Plan de Proyecto y alcances generales.
2.0.0	03/09/2026	Equipo de Proyecto SGD-AVEIT	**Reestructuración y Adecuación Integral ante Observaciones de Cátedra:** 1. Incorporación de carátula formal, equipo y matriz de habilidades full-stack polivalentes con rotación. 2. Aplicación de `/systemClassifier`: taxonomía de sistemas de información (TPS, MIS, DSS, EIS) y articulación de Scrumban con hitos formales. 3. Aplicación de `/requirementsExtractor`: desglose granular de requerimientos funcionales (`RF-01` a `RF-15`), catálogo de reglas de negocio (`RN-01` a `RN-10`) con cálculo matemático exacto de saldos (erradicando 'cómputo algorítmico'), separación estricta de Requerimientos No Funcionales (ISO 25010) de Restricciones Tecnológicas (`RES`), y matriz de trazabilidad normativa bidireccional contra el Estatuto 2026 y reglamentos. 4. Aclaración conceptual de 'Firma Electrónica Interna / Aprobación Colegiada Autenticada', descartando compromisos con Ley 25.506 (Firma Digital con token/AC). 5. Reformulación de 'no UPDATE' como Requisito No Funcional de Integridad y Trazabilidad Transaccional del Saldo (triggers en MySQL + tabla de auditoría + lógica en backend). 6. Detalle operativo del marco Scrumban (cadencias Scrum quincenales, límites WIP en Jira, code review obligatoria por pares y métricas de flujo). 7. Aplicación de `/useCaseExtractor`: catálogo de casos de uso (`CU-01` a `CU-12`), especificación formal Cockburn en 2 columnas con postcondiciones duales y criterios BDD Gherkin, y análisis de robustez BCE.
2.2.0	04/11/2026	Equipo de Proyecto SGD-AVEIT	**Cierre de Sprint 4, Hito IOC y Fusión de Sprint 5 y 6 (Sprint 5 Consolidado):** 1. Consolidación de la finalización del Sprint 4 al 100% (19 SP) integrando Sala TD, suplencias, apelación T01 y editor unificado de resoluciones. 2. Hito IOC (Initial Operational Capability) alcanzado el 04/11/2026. 3. Reestructuración del cronograma macro: fusión de Sprint 5 y Sprint 6 en el Sprint 5 Consolidado (04/11 al 18/11/2026) para acortar tiempos y culminar el proyecto con éxito. 4. Incorporación formal de las tareas de gobernanza SCRUM-85.

ÍNDICE GENERAL

1. Propósito y Enfoque del Documento
2. Identificación del Producto y Organización Patrocinante
3. Equipo de Trabajo, Roles y Matriz de Habilidades
4. Diagnóstico Sistémico y Taxonomía de Sistemas de Información (systemClassifier)
5. Marco Metodológico de Trabajo: Scrumban en la Práctica
6. Definición de Actores del Sistema y Matriz de Permisos RBAC
7. Especificación Detallada de Requerimientos Funcionales (RF)
8. Matriz de Trazabilidad Normativa Bidireccional
9. Catálogo Formal de Reglas de Negocio (RN)
10. Especificación de Requerimientos No Funcionales (RNF - ISO/IEC 25010)
11. Restricciones Tecnológicas, Supuestos y Dependencias
12. Especificación de Casos de Uso Críticos y Realización BCE (useCaseExtractor)
13. Cronograma Macro, Hitos y Gestión de Riesgos

1. PROPÓSITO Y ENFOQUE DEL DOCUMENTO

El presente **Plan de Proyecto de Software** establece la línea base formal de ingeniería, gobernanza metodológica y especificación técnica para la construcción y transferencia del **Sistema de Gestión del Tribunal de Disciplina y Premiaciones de AVEIT (SGD-AVEIT)**.

Este plan responde integralmente a los requerimientos de la cátedra de Seminario Integrador de la UTN Facultad Regional Córdoba, definiendo con exactitud matemática y jurídica el alcance funcional del producto, su articulación con la infraestructura preexistente de la institución y el marco de trabajo ágil adaptativo que guiará el desarrollo.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y ORGANIZACIÓN PATROCINANTE

- **Nombre Oficial:** Sistema de Gestión del Tribunal de Disciplina y Premiaciones de A.V.E.I.T.
- **Acrónimo Institucional: SGD-AVEIT**
- **Organización Destinataria:** Asociación Vocacional de Estudiantes e Ingenieros Tecnológicos (A.V.E.I.T.) - UTN Facultad Regional Córdoba.
- **Misión del Software:** Centralizar, auditar y transparentar la sustanciación de expedientes disciplinarios y propuestas de mérito conforme a la **Circular Normativa 001/2026** y al **Estatuto Social 2026**, proveyendo un portal web responsive mobile-first que erradique las planillas de cálculo desconectadas en Google Sheets, garantice la sumatoria inmutable de saldos de puntos y automatice la emisión de los Balances Cuatrimestrales de Auditoría Interna (Art. 137 del Reglamento Interno de Disciplina de AVEIT).

3. EQUIPO DE TRABAJO, ROLES Y MATRIZ DE HABILIDADES

El equipo de proyecto está compuesto por siete (7) integrantes, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información / ADUSI. Siguiendo las mejores prácticas de la ingeniería de software ágil, el equipo adopta un modelo de **Desarrolladores Full-Stack Polivalentes** con asignación de **responsabilidades rotativas por sprint** en backend, frontend responsive, bases de datos relacionales y aseguramiento de calidad (QA).

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                              GOBERNANZA DEL EQUIPO SGD-AVEIT                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|   PRODUCT OWNER / LÍDER DE PROYECTO              SCRUM MASTER (SM)                      |
|   Diego Gabriel Sánchez                          Lucas Martín Guillén                   |
|   (Legajo: 87414)                                (Legajo: 85194)                        |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                      EQUIPO DE DESARROLLO FULL-STACK POLIVALENTE (ROTATIVO)              |
|                                                                                         |
|   • Nicolás Rosales (Legajo: 408917)             • Lucas Gastiaburu (Legajo: 74907)     |
|   • Axel Rene Villegas (Legajo: 403655)          • Luis Urviola (Legajo: 409953)        |
|   • Tomas Augusto Quiroz (Legajo: 415327)                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

3.1. Ficha Individual de Integrantes y Habilidades Técnicas

1. **Sanchez, Diego Gabriel (Legajo: 87414) — Product Owner & Full-Stack Developer**
2. *Rol Principal:* Product Owner / Líder de Proyecto / Nexo Institucional.
3. *Habilidades y Dominio:* Amplio conocimiento del dominio institucional y normativo de AVEIT (Ex-Secretario General de Comisión Directiva y actual Autoridad de la Subcomisión de Gestión Social y Ambiental - GSA); arquitectura de software; backend Python; diseño relacional de bases de datos MySQL; articulación de requerimientos con el Tribunal de Disciplina y la Subcomisión de Cómputos.

4. **Guillén, Lucas Martín (Legajo: 85194) — Scrum Master & Full-Stack Developer**
5. *Rol Principal:* Scrum Master / Coordinador de Flujo Scrumban.
6. *Habilidades y Dominio:* Gestión del tablero ágil en Jira Software; facilitación de ceremonias (Dailies, Planning, Retrospectivas); remoción proactiva de impedimentos; métricas de flujo continuo (Lead Time, Cycle Time); desarrollo backend Python y APIs RESTful.
7. **Rosales, Nicolás (Legajo: 408917) — Full-Stack Developer**
8. *Especialidades Rotativas:* Frontend Web Responsive; maquetación HTML5/CSS3 moderno y Tailwind CSS; diseño mobile-first adaptativo; integración de servicios web asíncronos en JavaScript.
9. **Gastiaburu, Lucas (Legajo: 74907) — Full-Stack Developer**
10. *Especialidades Rotativas:* Lógica de negocio backend en Python; control de autenticación y sesiones RBAC; validación de reglas de negocio en controladores de API; integración transaccional con base de datos.
11. **Villegas, Axel Rene (Legajo: 403655) — Full-Stack Developer**
12. *Especialidades Rotativas:* Administración de bases de datos MySQL; diseño de esquemas entidad-relación; implementación de triggers de auditoría transaccional e inmutabilidad; scripts de migración y respaldos.
13. **Urviola, Luis (Legajo: 409953) — Full-Stack Developer**
14. *Especialidades Rotativas:* Aseguramiento de Calidad (QA) y Testing; diseño y ejecución de casos de prueba funcionales; verificación de criterios de aceptación BDD Gherkin; pruebas de interfaces de usuario y usabilidad responsive.
15. **Quiroz, Tomas Augusto (Legajo: 415327) — Full-Stack Developer**
16. *Especialidades Rotativas:* Infraestructura de staging independiente; configuración de entornos de ejecución; pipelines de integración continua (CI) en GitHub; control de versiones Git y documentación técnica de entrega.

---

4. DIAGNÓSTICO SISTÉMICO Y TAXONOMÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (systemClassifier)

Aplicando el marco analítico de la skill `systemClassifier`, el sistema SGD-AVEIT se diagnostica bajo la **Teoría General de Sistemas (TGS)** y se clasifica según la **Taxonomía de Sistemas de Información**.

4.1. Diagnóstico mediante Teoría General de Sistemas (TGS)

- **Suprasistema:** Asociación Vocacional de Estudiantes e Ingenieros Tecnológicos (A.V.E.I.T.) inserta en el ecosistema universitario de la UTN Facultad Regional Córdoba.
- **Sistema:** Plataforma Integral de Gestión del Tribunal de Disciplina y Premiaciones (SGD-AVEIT).
- **Subsistemas Nucleares:**
- *Subsistema de Entrada y Trámite Procesal (TPS):* Captura de solicitudes T01, notificaciones y carga digital de formularios T02/T03 con comprobantes.
- *Subsistema de Jurisprudencia y Resolución Colegiada (KMS/DSS):* Consulta de antecedentes disciplinarios, redacción estructurada de resoluciones (`VISTO / CONSIDERANDO / SE RESUELVE`) con fijación directa de puntaje final por socio y suscripción colegiada con trazabilidad de Grupo Social (`Gxx`) y titularidad.
- *Subsistema de Integridad Transaccional y Saldos (TPS):* Sumatoria de puntos auditada mediante ledger histórico y disparador de alarmas preventivas y críticas.
- *Subsistema de Transparencia y Rendición Cuatrimestral (MIS/EIS):* Portal público de consulta societaria y motor de compilación de Balances Cuatrimestrales (Art. 137).
- **Frontera del Sistema:** Comprende desde la detección de la infracción/mérito y solicitud formal hasta la consolidación del balance cuatrimestral y la publicación transparente del fallo. Excluye el cobro de cuotas societarias (Tesorería) y la gestión de la Gran Rifa.

- **Entorno:** Masa de más de 500 socios con membresía vigente, de categorías Pasivo y Activo, Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora, Subcomisiones operativas, servidores de correo SMTP y red Wi-Fi de la UTN FRC.
- **Homeostasis:** El sistema mantiene el equilibrio normativo institucional garantizando el debido proceso en 5 días hábiles y aplicando automáticamente la cláusula estatutaria de exclusión societaria al alcanzarse 10 puntos negativos netos.
- **Negentropía:** Reemplazo de planillas Google Sheets degradables y sentencias manuales `UPDATE` en MySQL por transacciones registradas mediante triggers de auditoría inmutables en base de datos.

4.2. Taxonomía de Sistemas de Información (SI)

Módulo Funcional	Clasificación SI	Nivel Organizacional	Grado de Estructuración	Justificación Operativa
Módulo de Expedientes y Formularios (T01, T02, T03)	**TPS** *(Transaction Processing)*	Operativo	Totalmente Estructurada	Procesa transacciones cotidianas de solicitudes, acuses, plazos preclusivos de 5 días hábiles y recepción de adjuntos.
Motor de Sumatoria de Saldos y Auditoría Histórica	**TPS / Ledger**	Operativo	Totalmente Estructurada	Suma algebraica auditable de puntos (+/-), cálculo de fracciones de 0.5 y disparo de triggers transaccionales.
Módulo de Balances Cuatrimestrales y Estadísticas	**MIS** *(Management Info)*	Táctico / Supervisión	Semiestructurada	Consolida periódicamente (cuatrimestral) el rendimiento disciplinario por subcomisión y grupo social (Art. 137).
Tablero de Estados de Causas y Alertas Escalonadas	**DSS** *(Decision Support)*	Táctico / Directivo	Semiestructurada	Alerta al Tribunal y a CD ante socios en zona de riesgo (-7 pts) y sugiere antecedentes jurisprudenciales análogos.
Portal de Transparencia Societaria y Rendición	**EIS / Portal**	Estratégico / Asamblea	No Estructurada	Presenta el estado de transparencia de la Asociación, visualización global del padrón y rendición ante Asambleas.

---

5. MARCO METODOLÓGICO DE TRABAJO: SCRUMBAN EN LA PRÁCTICA

Para optimizar la coordinación asíncrona y la entrega continua de valor, el equipo adopta formalmente el marco ágil adaptativo **Scrumban** (combinación estructurada de la gobernanza rítmica de Scrum con el control de flujo continuo de Kanban).

```
flowchart LR
    subgraph CADENCIA_SCRUM["Cadencias y Gobernanza (Scrum)"]
        S1["Sprint Planning (Quincenal)"] --> S2["Dailies Asíncronas (3x semana)"]
        S2 --> S3["Sprint Review & Retrospectiva"]
    end

    subgraph FLUJO_KANBAN["Flujo Continuo y Límites WIP (Kanban en Jira)"]
        K1["Backlog Priorizado"] --> K2["To Do (WIP: 6)"]
        K2 --> K3["In Progress (WIP: 4)"]
        K3 --> K4["Peer Code Review (WIP: 3)"]
        K4 --> K5["Testing / Staging (WIP: 3)"]
        K5 --> K6["Done (Incremento Verificado)"]
    end

    CADENCIA_SCRUM -.->|Gobierna| FLUJO_KANBAN
```

5.1. Reglas Operativas y Mecanismos de Control Scrumban

1. **Cadencia de Iteraciones (Sprints Quincenales):**
   Ciclos de desarrollo de 2 semanas estructurados para entregar incrementos de software desplegables en el entorno de

staging propio.

2. **Ceremonias Ágiles Adaptadas:**
3. **Sprint Planning (Quincenal):** Definición del objetivo del hito (*Sprint Goal*) y extracción de ítems del Product Backlog hacia el tablero Kanban.
4. **Daily Standup Asíncrona (Lunes, Miércoles y Viernes):** Cada integrante registra en el canal de desarrollo de Discord sus avances, tareas en curso y bloqueos mediante el formato estándar de 3 preguntas antes de las 13:00 hs.
5. **Sprint Review & Retrospectiva (Fin de Sprint):** Demostración funcional al Product Owner y análisis de desvíos en el ciclo de trabajo para mejora continua.
6. **Límites de Trabajo en Progreso (WIP Limits en Jira Software):**
7. *In Progress:* Máximo **4 tareas simultáneas** en todo el equipo (no más de 1 tarea activa por desarrollador o 2 en pair-programming).
8. *Peer Code Review:* Máximo **3 tareas en revisión**. Si la columna se satura, el equipo detiene la toma de nuevas tareas para desbloquear revisiones pendientes (*Stop starting, start finishing*).
9. *Testing / Staging:* Máximo **3 tareas**.
10. **Política de Calidad y Pull Requests (Code Review Obligatoria):**
    Ningún código se fusiona a la rama principal (`main`) sin la aprobación explícita de al menos un revisor par mediante GitHub Pull Request, verificando estándares de código, pruebas unitarias y consistencia con las reglas de negocio.
11. **Métricas de Flujo Monitoreadas:**
12. **Lead Time:** Tiempo total desde que una necesidad es ingresada al backlog hasta su puesta en staging.
13. **Cycle Time:** Tiempo transcurrido desde que un desarrollador toma la tarea en *In Progress* hasta que se valida en *Done* (meta del equipo: Cycle Time promedio <= 3.5 días hábiles).
14. **Diagrama de Flujo Acumulado (CFD):** Para detectar cuellos de botella tempranos en las columnas de revisión y pruebas.

---

6. DEFINICIÓN DE ACTORES DEL SISTEMA Y MATRIZ DE PERMISOS RBAC

El sistema SGD-AVEIT implementa un modelo estricto de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** que refleja fielmente las competencias asignadas por el Estatuto Social 2026 y el Reglamento Procesal Disciplinario 2026.

```
classDiagram
    direction TB
    class SocioOrdinario {
        <<Actor Humano Principal>>
        +consultarSaldoPuntos()
        +verMisExpedientes()
        +presentarFormularioT02()
        +presentarFormularioT03()
        +verResolucionesPublicas()
    }
    class MiembroTD {
        <<Actor Humano Principal - Operador>>
        +gestionarTablero6Estados()
        +consultarRankingGeneral()
        +buscarLegajoSocio()
        +revisarJustificacionesT02_T03()
        +redactarResolucionColegiada()
        +firmarColegiadamente()
        +generarBalanceCuatrimestral()
    }
    class ComisionDirectiva {
        <<Actor Humano Principal - Ejecutivo>>
        +iniciarFormularioT01General()
        +consultarRankingConsolidado()
        +recibirAlertas7y10Pts()
        +tratarBalanceCuatrimestral()
    }
    class AutoridadSubcomision {
        <<Actor Humano Principal - Solicitante>>
        +iniciarFormularioT01Subcomision()
        +reportarIncumplimientoTareas()
    }
    class AdminComputos {
        <<Actor Humano - Soporte>>
        +gestionarUsuariosRoles()
        +auditarLogsSeguridad()
    }
    class TemporizadorSistema {
        <<Actor No Humano - Daemon/Cron>>
        +controlarPlazo5DiasHabiles()
        +despacharNotificaciones()
    }
```

6.1. Matriz de Permisos RBAC Consolidada

Funcionalidad / Módulo del Sistema	Socio Ordinario	Autoridad Subcomisión	Comisión Directiva (CD)	Miembro Tribunal (TD)	Admin Cómputos
Consultar saldo individual y expediente propio	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**
Presentar Justificación (T02) o Descargo (T03)	**C/U**	**C/U**	❌	❌	❌
Consultar Resoluciones Públicas Dictadas	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**
Iniciar Solicitud T01 sobre socios de su área	❌	**C**	❌	❌	❌
Iniciar Solicitud T01 sobre cualquier socio	❌	❌	**C**	**C** *(De Oficio)*	❌
Consultar Ranking General de Socios (filtros Jr/Sr)	❌	❌	**R**	**R**	**R**
Buscar Legajo Integral e Histórico por Socio	❌	❌	**R**	**R**	**R**
Sustanciar Descargos y Aprobar/Rechazar T02/T03	❌	❌	❌	**C/U**	❌

Funcionalidad / Módulo del Sistema	Socio Ordinario	Autoridad Subcomisión	Comisión Directiva (CD)	Miembro Tribunal (TD)	Admin Cómputos
Redactar Resolución Oficial (`VISTO / CONSIDERANDO / SE RESUELVE`) y fijar puntaje por socio	❌	❌	❌	**C/U**	❌
Firma Electrónica Colegiada de Resoluciones (mín. 3 integrantes con Grupo Social y titularidad)	❌	❌	❌	**C/U** *(Habilitados)*	❌
Recibir Alertas Preventivas (-7 pts) y Críticas (-10 pts)	**R** *(Propia)*	❌	**R** *(Global)*	**R** *(Global)*	❌
Generar y Exportar Balances Cuatrimestrales (Art. 137)	❌	❌	**R**	**C/R/E**	❌
Gestión de Usuarios, Roles y Pistas de Auditoría DB	❌	❌	❌	❌	**C/R/U/D**

Referencias: C = Create, R = Read, U = Update (transaccional auditado), D = Delete (desactivación lógica), E = Export.

7. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

Aplicando el pipeline de `/requirementsExtractor`, se desglosan los alcances funcionales globales en requerimientos específicos, verificables y priorizados bajo el estándar **MoSCoW** (*Must Have*, *Should Have*, *Could Have*, *Won't Have*):

ID	Nombre del Requerimiento Funcional	Descripción Técnica y Funcional Detallada	Prioridad MoSCoW	Actor Primario
RF-01	**Gestión de Solicitudes de Infracción/Mérito (T01)**	El sistema permitirá a las autoridades habilitadas (CD, TD o Autoridad de Subcomisión) dar de alta solicitudes de sanción o premiación mediante el Formulario T01 y su Hoja de Anexo, tipificando los hechos e indicando las pruebas y socios involucrados.	**Must Have**	CD / TD / Autoridad Subcomisión
RF-02	**Apertura y Registro de Expediente Disciplinario**	El sistema creará un expediente disciplinario con identificador unívoco y sellado de tiempo, asociándolo a los involucrados y transicionándolo automáticamente al estado "*Expediente Creado*".	**Must Have**	Sistema (Automático)
RF-03	**Despacho Automatizado de Acuses de Sanción**	El sistema enviará un correo electrónico fehaciente al socio imputado notificando la imputación, los hechos circunstanciados y la apertura formal del plazo de descargo.	**Must Have**	Temporizador / Sistema
RF-04	**Control Automatizado de Plazo Preclusivo de 5 Días**	El sistema computará de forma continua el plazo improrrogable de **cinco (5) días hábiles** desde la notificación. Al expirar las 23:59:59 del 5º día hábil sin descargo, cerrará la recepción y transicionará el expediente a "*Las justificaciones están siendo revisadas*".	**Must Have**	Temporizador (Daemon)
RF-05	**Carga Digital de Justificación Tipificada (Formulario T02)**	El sistema proveerá una interfaz web responsive para que el socio imputado complete el Formulario T02 seleccionando una causal reglamentaria tipificada y adjunte comprobantes probatorios digitales (PDF/JPG/PNG).	**Must Have**	Socio Ordinario
RF-06	**Carga Digital de Descargo Extraordinario (Formulario T03)**	El sistema proveerá una interfaz web responsive para que el socio imputado complete el Formulario T03 ante situaciones excepcionales no tipificadas, redactando los hechos y adjuntando pruebas documentales.	**Must Have**	Socio Ordinario

ID	Nombre del Requerimiento Funcional	Descripción Técnica y Funcional Detallada	Prioridad MoSCoW	Actor Primario
RF-07	**Tablero de Control y Seguimiento de los 6 Estados Procesales**	El sistema dispondrá de un panel de control interactivo para los miembros del TD que visualizará y gestionará los expedientes clasificados en sus 6 estados oficiales según el Art. 12 del Reglamento Procesal 2026.	**Must Have**	Miembro TD
RF-08	**Evaluación y Sustanciación de Descargos**	El sistema permitirá a las miembros del TD visualizar los comprobantes adjuntos, emitir dictamen de aprobación o rechazo fundado sobre los Formularios T02/T03 y registrar el resultado en el expediente.	**Must Have**	Miembro TD
RF-09	**Determinación Directa de Puntaje Final por Socio en Resolución**	El sistema permitirá al Tribunal de Disciplina determinar e ingresar directamente en el editor de resolución el puntaje final resuelto (+/-) o apercibimiento para cada socio involucrado (reemplazando por directiva del PO y del TD del `07/10/2026` el flujo previo de votación nominal paso a paso).	**Must Have**	Miembro TD
RF-10	**Redacción Estructurada y Generación de Resoluciones**	El sistema guiará la redacción de la Resolución Oficial respetando la estructura legal obligatoria (*VISTO, CONSIDERANDO y SE RESUELVE*) en un editor unificado junto con los puntos definitivos asignados por socio.	**Must Have**	Miembro TD
RF-11	**Aprobación Colegiada Autenticada (Firma Electrónica y Grupo Social)**	El sistema permitirá a al menos tres (3) miembros habilitados del TD suscribir colegiadamente la resolución mediante su sesión autenticada, registrando de forma inalterable ID de usuario, Grupo Social representado (`Gxx`), carácter (`Titular` o `Suplente`), fecha/hora y hash de auditoría.	**Must Have**	Miembro TD
RF-12	**Sumatoria Transaccional e Inmutable del Saldo de Puntos**	El sistema actualizará el saldo de puntos del socio sumando algebraicamente las transacciones dictaminadas con fracciones mínimas de 0.5 puntos, mediante lógica de backend y triggers en base de datos.	**Must Have**	Sistema (Motor de Reglas)
RF-13	**Disparo Automático de Alertas Escalonadas (-7 y -10 pts)**	El sistema evaluará el saldo tras cada impacto: si el saldo acumulado es <= -7 pts despachará alerta amarilla preventiva; si es <= -10 pts despachará alerta roja de pérdida de condición de socio a CD y al socio.	**Must Have**	Sistema (Daemon / Reglas)
RF-14	**Generación de Balances Cuatrimestrales de Auditoría (Art. 137)**	El sistema compilará con un solo clic los Balances Cuatrimestrales de Auditoría Interna de Premiaciones y Sanciones desglosados por Subcomisión y categoría (Pasivos/Activos), exportables a PDF formal.	**Must Have**	Miembro TD
RF-15	**Portal de Transparencia y Consulta Pública de Resoluciones**	El sistema dispondrá de un portal público accesible por toda la masa societaria para consultar el repositorio de resoluciones firmes dictadas y el legajo de antecedentes individuales.	**Should Have**	Socio Ordinario / Público

8. MATRIZ DE TRAZABILIDAD NORMATIVA BIDIRECCIONAL

Cada requerimiento funcional del sistema está estrictamente justificado y delimitado por el marco normativo vigente de A.V.E.I.T.:

ID Requerimiento	Artículo Normativo de Respaldo	Cuerpo Normativo	Regla de Negocio	Caso de Uso	Historia (Jira / Código)	Suite de Pruebas Automatizadas y Resultado
RF-01, RF-02	Arts. 16 y 16 BIS, Arts. 21 a 26	Reglamento Procesal 2026	`RN-01`	`CU-03`	`SCRUM-40`, `SCRUM-42`, `SCRUM-80`	`tests/expedientes/test_solicitud_t01.py`, `test_expediente_creation.py` (**PASSED 100%**)
RF-03, RF-04	Art. 12 inc. 2, Art. 14 y 17	Reglamento Procesal 2026	`RN-02`	`CU-06`	`SCRUM-45`, `SCRUM-50` (`US-S3-02`)	`tests/expedientes/test_deadline_calculation.py`, `test_deadline_enforcement.py` (**PASSED 100%**)
RF-05	Art. 13, 14 y 17	Reglamento Procesal 2026	`RN-03`	`CU-01`	`SCRUM-51` (`US-S3-03`), `SCRUM-52` (`US-S3-04`)	`tests/expedientes/test_descargo_api.py`, `test_evidence_api.py` (**PASSED 100%**)
RF-06	Art. 13, 14 y 18	Reglamento Procesal 2026	`RN-04`	`CU-01`	`SCRUM-51` (`US-S3-03`), `SCRUM-53` (`US-S3-05`)	`tests/expedientes/test_descargo_api.py`, `test_descargo_versions.py` (**PASSED 100%**)
RF-07, RF-08	Art. 12 (6 Estados) y Art. 27 RG	Reg. Procesal 2026 / Reg. General	`RN-05`	`CU-02`, `CU-14`	`SCRUM-43`, `SCRUM-44`, `SCRUM-53` (`US-S3-05`)	`tests/expedientes/test_workflow_transitions.py`, `test_visor_expediente.py` (**PASSED 100%**)
RF-09, RF-10	Art. 96 Estatuto / Directiva PO `07/10`	Estatuto Social 2026 / Notas PO	`RN-06`	`CU-02`	`SCRUM-54`, `SCRUM-56` (`S4-06` unificada)	Planificado S4 (Editor unificado `VISTO/CONSIDERANDO/SE RESUELVE` y puntaje por socio)
RF-11	Arts. 12 inc. 5, Art. 13 / PO `07/10`	Reglamento Procesal 2026	`RN-07`	`CU-02`	`SCRUM-56`, `SCRUM-57`	Planificado S4 (Firma colegiada mín. 3 miembros con Grupo Social `Gxx` y titularidad)
RF-12	Arts. 20 y 20 BIS; Art. 24 RG	Reg. Procesal 2026 / Reg. General	`RN-08`	`CU-02`, `CU-05`	`SCRUM-49` (`US-S3-01`), `SCRUM-58`	`tests/expedientes/test_warning_service.py`, `test_apercibimientos_consolidation.py` (**PASSED 100%**)

ID Requerimiento	Artículo Normativo de Respaldo	Cuerpo Normativo	Regla de Negocio	Caso de Uso	Historia (Jira / Código)	Suite de Pruebas Automatizadas y Resultado
RF-13	Art. 93	Reglamento Interno de Disciplina	`RN-09`	`CU-04`	`SCRUM-28`, `SCRUM-60`	`tests/socios/test_ranking_api.py` (**PASSED 100%** / Motor alertas S4)
RF-14	Art. 137	Reglamento Interno de Disciplina	`RN-10`	`CU-05`	`SCRUM-61`	Planificado Sprint 5 (Balances Cuatrimestrales Art. 137)
RF-15	Art. 96	Estatuto Social de A.V.E.I.T. 2026	`RN-05`	`CU-04`	`SCRUM-28`, `SCRUM-82`, `SCRUM-64`	`tests/socios/test_ranking_api.py`, `test_member_history.py` (**PASSED 100%**)

9. CATÁLOGO FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO (RN)

En respuesta a la observación de la cátedra de reemplazar expresiones vagas como "*cómputo algorítmico*" por especificaciones inequívocas, se formaliza el catálogo de reglas que rigen la lógica de dominio:

- `RN-01` **— Competencia Exclusiva para Apertura de Acciones (Arts. 21-26 Reg. Procesal 2026):**
  Una solicitud T01 solo es válida si es originada por: 1) Comisión Directiva sobre cualquier socio (salvo sus propios miembros); 2) Comisión Fiscalizadora sobre directivos y órganos; 3) Tribunal de Disciplina de oficio; 4) Presidentes o Vicepresidentes de Subcomisión exclusivamente sobre miembros ordinarios a su cargo; 5) Jefes de Equipo sobre integrantes de su equipo.
- `RN-02` **— Cómputo del Plazo Preclusivo Improrrogable de 5 Días Hábiles (Art. 12 inc. 2 Reg. Procesal 2026):**
  El plazo para ingresar formularios T02/T03 expira exactamente a las 23:59:59 horas del quinto (5º) día hábil posterior a la emisión del acuse de sanción. No se computan sábados, domingos ni feriados nacionales o provinciales. Vencido el plazo, el sistema bloquea irreversiblemente la posibilidad de carga.
- `RN-03` **— Validez Probatoria del Formulario T02:**
  La justificación tipificada solo es admisible bajo las causales del Reglamento Interno: enfermedad certificada por profesional médico con matrícula, exámenes universitarios en UTN FRC con constancia sellada, o motivos de fuerza mayor con comprobantes fehacientes (pasajes, constancia policial).
- `RN-04` **— Descargo Extraordinario T03 bajo Sana Crítica:**
  El Formulario T03 habilita descargos por causas atípicas. No admite aprobación automática; requiere dictamen fundado del TD basado en antecedentes y jurisprudencia interna.
- `RN-05` **— Transición Unidireccional de los 6 Estados Procesales:**
  Un expediente transiciona de forma secuencial y sin retrocesos: E1(Creado) -> E2(En Justificación) -> E3(En Revisión) -> E4(En Espera Resolución) -> E5(Pendiente Firma) -> E6(Emitido).
- `RN-06` **— Resolución Colegiada Directa y Recusación / Excusación (Art. 95-96 Estatuto 2026 y Directiva PO `07/10/2026`):**
  Por definición institucional del Product Owner y del Tribunal de Disciplina, se prescinde de la votación nominal individual paso a paso en la interfaz. El Tribunal delibera y plasma directamente en el Editor de Resolución (`VISTO / CONSIDERANDO / SE RESUELVE`) el puntaje final resuelto para cada socio involucrado. Si un miembro del Tribunal es el socio imputado, denunciante o registra excusación por conflicto de interés (Art. 95 Estatuto), queda automáticamente inhabilitado para intervenir en la redacción resolutiva y en la firma colegiada, habilitándose al suplente del Grupo Social correspondiente.

- `RN-07` **— Validez de Firma Colegiada Mínima y Representación de Grupo Social:**
  La resolución definitiva solo adquiere estado firme (`RESUELTO`) y dispara asientos en el libro mayor cuando ha sido suscripta digitalmente de manera colegiada por al menos **tres (3) integrantes habilitados del TD**, dejando constancia explícita del **Grupo Social representado (`Gxx`)** y del carácter en que firma cada miembro (**Titular** o **Suplente**).
- `RN-08` **— Fórmula de Sumatoria de Saldo y Cuantificación de Puntos:**
  El saldo neto individual de un socio se calcula estrictamente mediante la suma algebraica:
  $$\text{SaldoNeto} = \sum \text{PuntosPositivos} - \sum \text{PuntosNegativos}$$
  Todas las cantidades se expresan en **múltiplos y fracciones mínimas de 0.5 puntos**. Escala aplicable:
- Sanciones: inasistencia a reunión (-1.0 pto); inasistencia a asamblea (-2.0 pts); omisión de limpieza (-2.0 pts); omisión de tareas asignadas en subcomisiones (apercibimiento a -2.0 pts); tardanzas (-0.5 pts).
- Premios: leves (+0.5 a +1.0 pto); medios (+1.0 a +2.0 pts); sobresalientes (+2.0 a +4.0 pts).
- `RN-09` **— Umbrales Críticos y Pérdida Automática de Condición de Socio (Art. 93 Reg. Interno):**
- Si SaldoNeto <= -7.0 puntos: El sistema dispara automáticamente la **Alerta Amarilla Preventiva** hacia el socio y Comisión Directiva.
- Si SaldoNeto <= -10.0 puntos: El sistema dispara de inmediato la **Alerta Roja de Pérdida Automática de la Condición de Socio**, notificando fehacientemente al imputado, a Comisión Directiva y a la Comisión Fiscalizadora para la revocación formal del alta asociativa.
- `RN-10` **— Balances Cuatrimestrales de Auditoría Interna (Art. 137 Reg. Interno):**
  Se deben emitir obligatoriamente dos (2) balances al año social, con fecha de corte al finalizar el 1º y el 2º cuatrimestre institucional, agrupando sanciones y méritos por Subcomisión y categoría (Pasivo/Activo).

---

10. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF - ISO/IEC 25010)

Los Requerimientos No Funcionales se especifican formalmente bajo el estándar **ISO/IEC 25010:2023** y la matriz de medición cuantitativa **Planguage (Tom Gilb)**:

10.1. Fichas Planguage de Calidad

```
TAG: RNF-01 (Usabilidad y Responsive Mobile-First)
DIMENSIÓN ISO 25010: Usabilidad / Adaptabilidad
ENUNCIADO: La interfaz web debe ser 100% responsiva y operativa en dispositivos móviles (smartphones y tablets) y computadoras d
SCALE: Puntuación System Usability Scale (SUS) y renderizado sin desbordamiento horizontal en anchos desde 360px hasta 4K.
METER: Auditoría con Google Lighthouse Mobile y prueba de usabilidad con 10 socios en dispositivos Android/iOS.
BASELINE: Interfaz no adaptable (Google Sheets requiere zoom manual en móvil).
TARGET_PLAN: Puntuación SUS >= 85 puntos; Lighthouse Mobile Accessibility >= 90/100.
```

```
TAG: RNF-02 (Requisito de Integridad y Trazabilidad Transaccional del Saldo)
DIMENSIÓN ISO 25010: Seguridad / Integridad y No Repudio
ENUNCIADO: El saldo de puntos no podrá ser modificado mediante mutación directa o sentencias manuales 'UPDATE'. Toda alteración
SCALE: Porcentaje de operaciones de modificación que cuentan con registro histórico de autoría, timestamp, motivo y valor previo
METER: Trigger en MySQL (BEFORE UPDATE / INSERT) sobre tablas de puntos que valida sesión y registra fila en tabla 'auditoria_pu
BASELINE: Modificaciones directas en Google Sheets o mediante SQL 'UPDATE' manual sin registro de autor ni motivo.
TARGET_PLAN: 100% de trazabilidad; cero modificaciones directas no auditadas admitidas por el motor.
```

```
TAG: RNF-03 (Firma Electrónica Interna / Aprobación Colegiada Autenticada)
DIMENSIÓN ISO 25010: Seguridad / Autenticidad y No Repudio
ENUNCIADO: Los miembros del TD suscribirán las resoluciones mediante un mecanismo de firma electrónica interna dentro de su sesi
ACLARACIÓN LEGAL: No se compromete validez legal bajo Ley Nacional 25.506 (Firma Digital con token de hardware o Autoridad Certi
SCALE: Registro unívoco del identificador de usuario, timestamp fehaciente del servidor y hash SHA-256 del contenido del dictame
METER: Verificación de integridad del hash en el registro de firmas de la base de datos MySQL.
TARGET_PLAN: 100% de resoluciones emitidas asociadas a al menos dos firmas electrónicas válidas con hash verificado.
```

```
TAG: RNF-04 (Eficiencia de Desempeño y Tiempos de Respuesta)
DIMENSIÓN ISO 25010: Rendimiento / Comportamiento Temporal
ENUNCIADO: El sistema debe responder ágilmente ante consultas concurrentes de saldos y carga de descargos.
SCALE: Tiempo de respuesta HTTP (latencia P95) medido en segundos desde la petición del cliente hasta la respuesta del servidor.
METER: Prueba de carga con herramienta automatizada simulando 50 usuarios concurrentes sobre el servidor de staging.
BASELINE: Tiempos de carga de Google Sheets superiores a 6 segundos en redes móviles.
TARGET_PLAN: Latencia P95 <= 1.5 segundos en consultas generales; <= 3.0 segundos en subida de adjuntos de hasta 5 MB.
```

```
TAG: RNF-05 (Seguridad de Acceso y Control RBAC)
DIMENSIÓN ISO 25010: Seguridad / Confidencialidad y Control de Acceso
ENUNCIADO: El acceso a módulos administrativos y expedientes estará estrictamente restringido según el rol institucional del usu
SCALE: 100% de endpoints protegidos por autenticación de sesión y verificación de privilegios RBAC en backend.
METER: Suite de pruebas de penetración automatizadas (OWASP Top 10) sobre control de acceso a rutas protegidas.
TARGET_PLAN: Cero vulnerabilidades de elevación de privilegios (IDOR / Broken Object Level Authorization).
```

---

11. RESTRICCIONES TECNOLÓGICAS, SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS

Para cumplir estrictamente con la indicación del docente de **separar requerimientos no funcionales de restricciones tecnológicas**, se explicitan los límites técnicos e institucionales innegociables:

11.1. Restricciones Tecnológicas e Institucionales (RES)

- `RES-01` **— Restricción de Backend Institucional (Python):**
  El backend del sistema debe desarrollarse obligatoriamente en lenguaje **Python** para asegurar la compatibilidad con el ecosistema web preexistente de AVEIT y permitir su eventual absorción por la Subcomisión de Cómputos.
- `RES-02` **— Restricción de Motor de Base de Datos (MySQL):**
  La base de datos relacional debe ser **MySQL** (versión compatible con el motor instalado en el servidor central de AVEIT), respetando las estructuras de claves foráneas con las tablas de socios y usuarios preexistentes.
- `RES-03` **— Restricción Presupuestaria y Costo de Licenciamiento ($0):**
  El proyecto cuenta con un presupuesto financiero asignado de **Cero Pesos ($0)**. No se permite la contratación de licencias propietarias pagas ni servicios cloud pagos obligatorios para la operación base. Todo el stack debe sustentarse en tecnologías de código abierto (Open Source).
- `RES-04` **— Entorno de Desarrollo y Staging Aislado (Cero Riesgo en Producción):**
  El desarrollo, pruebas e integración continua se realizarán en una infraestructura externa provista y administrada por el equipo de desarrollo, trabajando con una copia de respaldo anonimizada de la base de datos provista por Cómputos. **Queda estrictamente prohibido realizar pruebas o ejecuciones sobre el servidor de producción de AVEIT**.
- `RES-05` **— Despliegue en Servidor Central Sujeto a Aprobación Institucional:**
  La instalación final del sistema en el servidor central de AVEIT dependerá de la decisión y acuerdo explícito entre la Subcomisión de Cómputos y el Tribunal de Disciplina al término de las pruebas piloto. En caso de no acordarse, la entrega final se formalizará sobre el entorno propio del equipo con la base de datos de respaldo.
- `RES-06` **— Formato de Comprobantes Adjuntos:**
  El almacenamiento de adjuntos probatorios estará restringido a formatos estándar (`.pdf` , `.jpg` , `.jpeg` , `.png`) con un límite de tamaño máximo de 5 MB por archivo.

11.2. Supuestos del Proyecto (SUP)

- `SUP-01` **:** La Subcomisión de Cómputos proveerá oportunamente la copia de respaldo del esquema y datos anonimizados de la base de datos MySQL de socios.
- `SUP-02` **:** Los socios con membresía vigente de AVEIT cuentan con casillas de correo electrónico operativas registradas en el padrón para la recepción de acuses y notificaciones.
- `SUP-03` **:** Las reuniones deliberativas del Tribunal de Disciplina continuarán desarrollándose bajo modalidad predominantemente virtual quincenal.

11.3. Dependencias Externas (DEP)

- `DEP-01` **:** Servicio de servidor de correo SMTP para el despacho de acuses de sanción y notificaciones.
- `DEP-02` **:** Enlace de conectividad y DNS institucional provisto por la UTN FRC para el acceso web de la comunidad asociativa.

---

12. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO CRÍTICOS Y REALIZACIÓN BCE (useCaseExtractor)

Aplicando el estándar de la skill `useCaseExtractor`, se detalla a continuación la realización del caso de uso nuclear del sistema:

12.1. Catálogo Preliminar de Casos de Uso del Sistema

Código CU	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Requerimiento Trazado
CU-01	**Presentar Descargo o Justificación Disciplinaria (T02/T03)**	Socio Ordinario	`RF-05` , `RF-06` , `RF-04`
CU-02	**Sustanciar y Emitir Resolución Colegiada de Expediente**	Miembro Tribunal (TD)	`RF-08` , `RF-09` , `RF-10` , `RF-11`
CU-03	**Iniciar Solicitud de Sanción / Premiación (Formulario T01)**	CD / Autoridad Subcomisión	`RF-01` , `RF-02`
CU-04	**Consultar Ranking General y Legajo de Socio**	Miembro TD / CD	`RF-15` , `RF-07`
CU-05	**Generar Balance Cuatrimestral de Auditoría Interna**	Miembro Tribunal (TD)	`RF-14`
CU-06	**Controlar Vencimiento de Plazos y Transición de Estados**	Temporizador (Daemon)	`RF-04` , `RF-03`

12.2. Especificación Formal de Caso de Uso: CU-01

CU-01: Presentar Descargo o Justificación Disciplinaria (T02/T03)

1. Ficha Técnica

Atributo	Detalle
Identificador	**CU-01**
Nombre	Presentar Descargo o Justificación Disciplinaria
Módulo	Módulo de Trámite Procesal y Descargos
Actor Principal	Socio Ordinario (imputado)
Actores Secundarios	Temporizador del Sistema, Servidor SMTP
Propósito	Permitir al socio imputado ejercer su derecho de defensa dentro del término de 5 días hábiles, ingresando una justificación tipificada (T02) o descargo extraordinario (T03) con comprobantes digitales adjuntos.
Tipo de Ejecución	En línea (Web Responsive Mobile / Desktop)
Frecuencia	Periódica (ante cada expediente disciplinario abierto)
Trazabilidad	`RF-04` , `RF-05` , `RF-06` , `RN-02` , `RN-03` , `RN-04`

2. Precondiciones

1. El socio debe encontrarse autenticado en la plataforma con credenciales válidas.
2. Debe existir un expediente disciplinario activo en estado "*En período de subida de justificaciones*" vinculado al socio.
3. El plazo de cinco (5) días hábiles reglamentarios no debe haber expirado (`RN-02`).

3. Disparador (Trigger)

El socio accede al enlace notificado en su acuse de sanción o ingresa a su panel en la sección "*Mis Expedientes*".

4. Postcondiciones Duales (Cockburn Guarantees)

- **Garantía de Éxito:** El formulario T02 o T03 queda registrado en la base de datos con sellado de tiempo inalterable; los comprobantes digitales quedan vinculados unívocamente al expediente; el expediente transiciona al estado "*Las justificaciones están siendo revisadas*"; se emite constancia digital al correo del socio.
- **Garantía Mínima (Fallo):** Ningún archivo corrupto es persistido; si la transacción falla, la base de datos ejecuta rollback y el expediente mantiene su estado original sin alterar los plazos.

5. Flujo Principal (Happy Path)

Paso	Actor (Socio Ordinario)	Sistema (SGD-AVEIT)
1	Selecciona el expediente disciplinario notificado en su módulo "*Mis Expedientes*".	
2		Recupera el detalle de la imputación (Formulario T01, Anexo, causal y fecha) y presenta la pantalla de descargo responsive con la cuenta regresiva del plazo de 5 días hábiles.
3	Selecciona el tipo de presentación a realizar: **Formulario T02** (Justificación Tipificada) o **Formulario T03** (Descargo Extraordinario).	
4		Presenta los campos del formulario seleccionado según `RN-03` (causales tipificadas) o `RN-04` (exposición circunstanciada).
5	Completa los motivos circunstanciados, adjunta los comprobantes probatorios digitales (certificado médico, pasajes o constancia en PDF/JPG) y solicita confirmar la entrega.	
6		Valida formato y tamaño de los adjuntos (`RES-06`), verifica la vigencia del plazo de 5 días hábiles (`RN-02`), persiste la justificación y almacena los archivos con hash de verificación.
7		Actualiza el estado del expediente a "*Las justificaciones están siendo revisadas*".
8		Despacha comprobante de entrega digital al correo electrónico del socio y presenta confirmación de recepción fehaciente en pantalla.

6. Flujos Alternativos y de Excepción

6.1. Flujos Alternativos (FA)

- **FA-01.1: Presentación de Formulario T03 por Causal Extraordinaria**
- *Condición:* En el paso 3, el socio indica que el motivo de incumplimiento no responde a las causales tipificadas del reglamento.
- *Secuencia:* El sistema habilita el Formulario T03 con campos abiertos de argumentación de hechos y antecedentes jurisprudenciales, advirtiendo que quedará sujeto a la sana crítica del Tribunal (`RN-04`). Retorna al paso 5.

6.2. Flujos de Excepción (FE)

- **FE-01.1: Expiración del Plazo Preclusivo de 5 Días Hábiles (`RN-02`)**
- *Condición:* En el paso 1 o 6, el reloj del sistema detecta que el plazo perentorio de 5 días hábiles ha vencido.
- *Secuencia:* El sistema bloquea los controles de carga, notifica en pantalla: "*El plazo reglamentario para presentar justificaciones ha expirado el día [Fecha/Hora]*", y transiciona el expediente a revisión del Tribunal en rebeldía.
- **FE-01.2: Archivo Probatorio Inválido o Excedido de Tamaño (`RES-06`)**
- *Condición:* En el paso 6, el comprobante supera 5 MB o no es PDF/JPG/PNG.
- *Secuencia:* El sistema rechaza el archivo, informa las restricciones admitidas y solicita reingresar el adjunto sin salir del formulario.

7. Criterios de Aceptación BDD (Gherkin)

```
Escenario: Presentación exitosa de Formulario T02 dentro del plazo de 5 días hábiles
  Dado que el socio con legajo "87414" posee un expediente abierto por "Inasistencia a Reunión"
  Y el plazo de 5 días hábiles no ha expirado
  Cuando ingresa al módulo "Mis Expedientes", selecciona Formulario T02 y adjunta "certificado_medico.pdf" de 1.2 MB
  Y solicita confirmar la presentación
  Entonces el sistema registra la justificación en la base de datos con sellado de tiempo
  Y el expediente cambia al estado "Las justificaciones están siendo revisadas"
  Y el socio recibe un correo con el acuse de recibo fehaciente
```

12.3. Diagrama de Robustez BCE (Boundary-Control-Entity) para CU-01

```
flowchart LR
    classDef actorStyle fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px,color:#0d47a1;
    classDef boundStyle fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px,color:#e65100;
    classDef ctrlStyle fill:#f3e5f5,stroke:#7b1fa2,stroke-width:2px,color:#4a148c;
    classDef entStyle fill:#e0f2f1,stroke:#00796b,stroke-width:2px,color:#004d40;

    Socio(["👤 Actor: Socio Ordinario"]):::actorStyle
    UI_Descargo["«boundary»<br/>🖥️ <b>PantallaCargaDescargo</b>"]:::boundStyle
    GestorDescargo["«control»<br/>⚙️ <b>GestorTramiteDescargo</b>"]:::ctrlStyle
    Expediente[("«entity»<br/>📦 <b>ExpedienteDisciplinario</b>")]:::entStyle
    Justificacion[("«entity»<br/>📦 <b>JustificacionT02_T03</b>")]:::entStyle
    Comprobante[("«entity»<br/>📦 <b>ComprobanteAdjunto</b>")]:::entStyle
    ServicioEmail["«boundary»<br/>🔌 <b>ServicioNotificacionEmail</b>"]:::boundStyle

    Socio -->|1. Selecciona causa y carga datos| UI_Descargo
    UI_Descargo -->|2. Enviar descargo y adjuntos| GestorDescargo
    GestorDescargo -->|3. Validar vigencia 5 días RN-02| Expediente
    GestorDescargo -->|4. Crear justificación y adjuntos| Justificacion
    Justificacion -->|5. Asociar archivos| Comprobante
    GestorDescargo -->|6. Actualizar estado a 'En Revisión'| Expediente
    GestorDescargo -->|7. Enviar acuse de recibo| ServicioEmail
    GestorDescargo -->|8. Confirmar éxito en pantalla| UI_Descargo
    UI_Descargo -->|9. Muestra constancia digital| Socio
```

13. CRONOGRAMA MACRO, HITOS Y GESTIÓN DE RIESGOS

El proyecto se estructura a lo largo del segundo semestre del Ciclo Lectivo 2026, combinando los sprints de Scrumban con los cuatro hitos formales del ciclo de vida del software:

```
gantt
    title Cronograma de Hitos y Fases SGD-AVEIT - Ciclo 2026
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    section Fase 1: Inicio
    Relevamiento y Estudio Inicial           :done, 2026-08-01, 2026-08-20
    Hito LCO (Lifecycle Objectives)         :milestone, done, 2026-08-20, 0d
    section Fase 2: Elaboración
    Arquitectura, Triggers MySQL y Core API :done, 2026-08-21, 2026-09-10
    Hito LCA (Lifecycle Architecture)       :milestone, 2026-09-10, 0d
    section Fase 3: Construcción
    Sprint 1: Gobernanza, Padrón y RBAC      :done, 2026-09-09, 14d
    Sprint 2: Apertura T01 y Máquina Estados :done, 2026-09-23, 14d
    Sprint 3: Plazos, Descargos T02/T03 y 3:1:done, 2026-10-07, 14d
    Sprint 4: Resolución Directa, Suplencias y Apelación :done, 2026-10-21, 14d
    Hito IOC (Initial Operational Capability):milestone, done, 2026-11-04, 0d
    section Fase 4: Transición y Cierre Consolidado
    Sprint 5 Consolidado (Fusión S5+S6: Emisión, Mayor y Balances) :active, 2026-11-04, 14d
    Pruebas Piloto y Homologación con Tribunal/Cómputos :2026-11-11, 7d
    Capacitación, Transferencia y Entrega Final :2026-11-18, 0d
    Hito PR (Product Release Final)          :milestone, 2026-11-18, 0d
```

13.1. Matriz de Gestión y Mitigación de Riesgos

Riesgo Identificado	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación y Plan de Contingencia
R-01: Objeción institucional a la normativa 2026	Baja	Alto	**Mitigado:** Se formalizó que el Tribunal de Disciplina posee facultades estatutarias autónomas (Circular 001/2026) para validar su procedimiento interno.
R-02: Demora en la provisión del dump de MySQL por Cómputos	Media	Alto	**Mitigado:** Se generó un esquema DDL equivalente con datos sintéticos para avanzar en el entorno de staging sin depender del dump oficial.
R-03: Corrupción o ambigüedad en el cálculo de saldos de puntos	Baja	Crítico	**Mitigado:** Reemplazo de sentencias manuales por triggers de auditoría inmutables en base de datos y validación de reglas en backend con tests unitarios.
R-04: Resistencia o falta de uso del módulo responsive por socios	Media	Medio	**Mitigado:** Diseño mobile-first optimizado, envío de links directos por correo electrónico con token de acceso seguro para simplificar la carga.
R-05: Confusión legal sobre el alcance de la firma electrónica	Baja	Medio	**Mitigado:** Se explicitó formalmente que es una aprobación interna autenticada y que no persigue la figura de firma digital bajo Ley 25.506.

Documento aprobado y consolidado para la Cátedra de Seminario Integrador - Curso 3K2 - UTN Facultad Regional Córdoba - Año 2026.